



PANDUAN

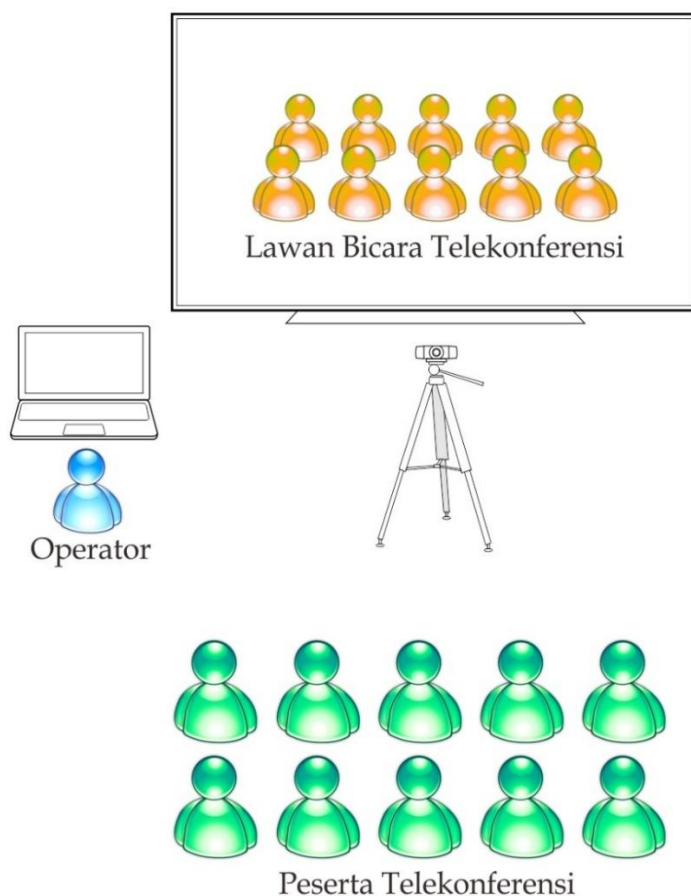
SPESIFIKASI PERANGKAT TELECONFERENCE E-COURT

BAGI PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA

Panduan Teknis *Teleconference* pada Satuan Kerja Peradilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama

1. Terminologi

- ***Teleconference***: pertemuan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon (Wikipedia).
- **Peserta *Teleconference***: orang-orang yang ikut menyaksikan atau berinteraksi dalam suatu *teleconference* yang berada di dalam ruangan/gedung di tempat Anda berada.
- **Lawan Bicara *Teleconference***: orang-orang tampil di layar, yang mengikuti acara *teleconference* dari tempat lain dan menjadi lawan bicara bagi peserta *teleconference*.
- **Operator**: seseorang yang mengoperasikan laptop/PC untuk menjalankan *teleconference*.



2. Konsep Pelaksanaan *Teleconference*

- Pelaksanaan *teleconference* dibutuhkan terutama untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 Tahun 2019, pada pasal 24 mengenai **pemeriksaan saksi/saksi ahli secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual**.
- Selain fungsi utama yang disebutkan di atas, terdapat pula beberapa fungsi lain seperti **pengawasan jarak jauh** dan **media pembelajaran interaktif secara online**.
- Untuk satuan kerja tingkat pertama, peralatan *teleconference* sebaiknya dipasang permanen di salah satu ruang sidang. Namun jika kondisi di satuan kerja tidak memungkinkan, peralatan *teleconference* juga dapat diset bongkar-pasang.
- Untuk satuan tingkat banding, sebaiknya peralatan *teleconference* di pasang di ruang rapat atau aula, serta diset bongkar-pasang. Karena peralatan *teleconference* tersebut bisa saja mengganggu jalannya acara lain yang sedang berlangsung.
- Untuk peralatan *teleconference* yang diset bongkar-pasang, diharapkan dapat siap dalam waktu 30 menit, apabila dibutuhkan untuk melakukan *teleconference*.
- Karena *teleconference* masih merupakan hal baru di Peradilan Agama, diharapkan setiap satuan kerja tingkat pertama dan tingkat banding, rutin untuk melakukan *teleconference* antar satuan kerja, yang bertujuan untuk melatih tenaga teknis *teleconference* (operator) dalam melaksanakan tugasnya.

3. Persyaratan Infrastruktur

3.1. Komputer

Komputer merupakan alat utama untuk untuk membuat sesi *teleconference*. Komputer yang digunakan dapat **berupa Laptop, Personal Computer (PC) atau All-in-One Desktop Personal Computer (AIO PC)**, tergantung ketersediaannya di satuan kerja masing-masing. Berikut adalah spesifikasi komputer yang dibutuhkan:

Item	Spesifikasi Minimal	Spesifikasi Disarankan
Processor	setingkat Intel Core i5	setingkat Intel Core i7
Memory (RAM)	4 GB	8 GB

USB Port	3 port	3 port
Konektifitas Jaringan	Memiliki 1 port ethernet untuk kabel LAN	Memiliki 1 port ethernet untuk kabel LAN
Keluaran (output) Video	1 keluaran video melalui VGA atau HDMI port	2 keluaran video melalui kombinasi dari VGA port, HDMI port atau layar monitor bawaan (Laptop atau AIO PC)

3.2. Konektifitas Jaringan Lokal (Local Area Network/LAN)

Untuk terhubung ke jaringan local (dan juga internet), komputer tersebut **diwajibkan menggunakan kabel ethernet (kabel LAN)**. Sesi *teleconference* membutuhkan lebar jalur (bandwidth) internet yang cukup besar serta kestabilan yang baik, agar video dan audio yang dikirim/diterima dapat berjalan lancar tanpa putus-putus. Karena itu **sangat tidak disarankan menggunakan Wifi** untuk konektifitas jaringan komputer *teleconference* tersebut. Karena wifi terbukti kurang stabil dibandingkan kabel LAN.

Beberapa tipe laptop saat ini, ada yang tidak menyertakan port ethernet. Hal ini bisa diatasi dengan menambahkan **USB to Ethernet adapter**. Tapi perlu diperhatikan terdapat beberapa alat tersebut yang dijual di pasaran, **tidak berfungsi seperti yang dijanjikannya**. Alat tersebut memiliki ciri-ciri:

- Tidak memiliki merek
- Harga sangat murah, dibawah Rp.100.000,-

Alat ini menjanjikan, bahwa kecepatan maksimumnya adalah 100 Mbps, tapi pada kenyataannya, kecepatan sesungguhnya hanyalah **sekitar 7 Mbps**. Dan hal ini akan mengganggu kelancaran audio/video telekonferensi, terutama jika partisipannya banyak.



USB to Ethernet yang tidak bagus

Oleh karena itu sebaiknya membeli adapter USB to Ethernet ini yang memiliki merek, seperti: **TP-Link, D-Link, Linksys, Ugreen, Vention**, dll.



USB to Ethernet: Linksys USB3GIG (kiri) dan TP-Link UE300 (kanan)

Jika terpaksa harus menggunakan wifi (karena keterbatasan sarana ataupun tata letak ruangan di satuan kerja) maka penggunaan wifi yang mampu memancarkan sinyal berfrekuensi 5 GHz. Karena pada frekuensi ini, aliran data terbukti lebih stabil (namun jarak jangkauannya lebih pendek) dibandingkan dengan wifi yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz.

Untuk dapat menggunakan Wifi 5 GHz, diharuskan menggunakan Access Point tipe tertentu sebagai pemancarnya dan komputer penerima sinyal juga harus support frekuensi 5 GHz. Laptop atau All-In-One desktop PC yang belakangan di produksi biasanya sudah support. Namun jika komputer tersebut belum support, maka harus menggunakan adapter USB to WiFi 5 GHz.



Kiri: Pemancar Wifi 5 GHz – TP-Link Archer C20 AC750

Kanan: Penerima Wifi 5 GHz – TP-Link Archer T4U AC1300

3.3. Jaringan Internet

Agar dapat melakukan sesi *teleconference* dengan lancar perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- Kecepatan (lebar jalur/bandwidth) internet minimal:
 - Download: 10 Mbps
 - Upload: 2 Mbps
- Media jaringan lokal yang digunakan oleh komputer sangat disarankan menggunakan kabel ethernet (kabel LAN), sangat tidak disarankan menggunakan Wifi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
- Apabila jaringan lokal pada satuan kerja tersebut diatur oleh router (misal: Mikrotik Routerboard), agar diberikan prioritas dan kecepatan yang lebih tinggi kepada komputer yang digunakan *teleconference*, dibandingkan *device* lainnya di jaringan lokal tersebut.
- Jika tidak menggunakan router, usahakan tidak ada pengguna jaringan lokal yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memboroskan bandwidth internet di satuan kerja tersebut pada saat *teleconference* sedang berlangsung. Contoh: kegiatan download/upload file besar atau menonton/streaming video (seperti Youtube).

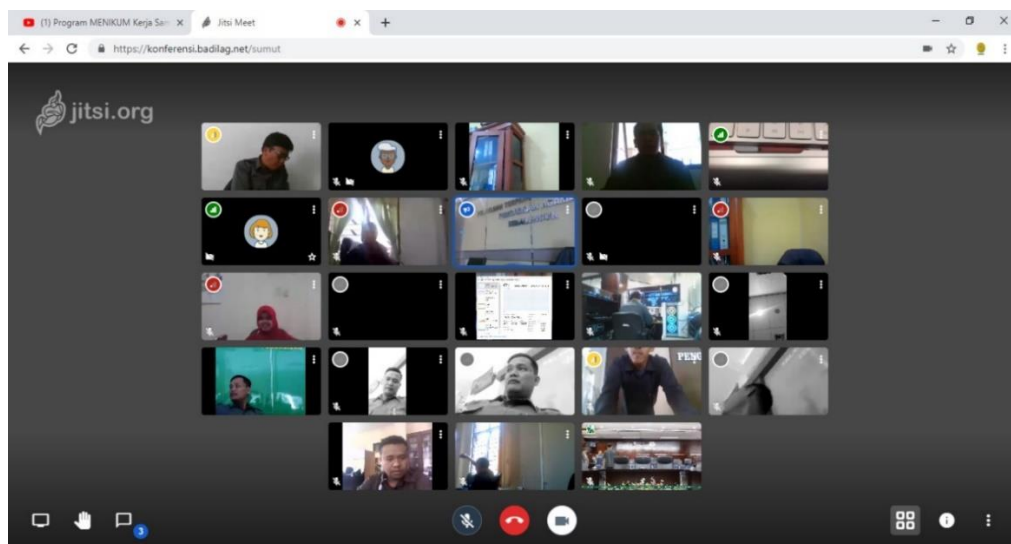
3.4. Aplikasi *Teleconference*

Aplikasi yang digunakan adalah **Microsoft Skype**. Aplikasi ini dipilih karena gratis, kemudahan settingnya, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi jaringan internet disaat sesi *teleconference* sedang berlangsung. Namun aplikasi ini memiliki kekurangan, yaitu walaupun Skype (versi gratis) mampu memanggil hingga 25 partisipan sekaligus, jumlah partisipan yang dapat ditampilkan ke layar hanya 4 partisipan dalam satu waktu. Jadi satu kali sesi *teleconference* Skype hanya efektif untuk 5 partisipan (4 partisipan lawan bicara *teleconference* dan 1 partisipan peserta *teleconference*).



Skype, hanya dapat menampilkan 4 partisipan secara bersamaan

Untuk dapat memanggil dan menampilkan lebih dari 5 partisipan, dibutuhkan aplikasi lain. Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI menggunakan aplikasi **Jitsi Meet** untuk melakukan *teleconference* dengan jumlah partisipan yang banyak. Namun karena untuk menjalankan aplikasi ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar, aplikasi ini tidak terus menerus tersedia. Server Jitsi Meet di Badilag hanya dihidupkan disaat diperlukan saja.



Jitsi Meet, dapat menampilkan banyak partisipan sekaligus.

3.5. Peralatan Video

3.5.1. Kamera

Kamera yang disarankan untuk digunakan dalam sesi *teleconference* adalah web camera (webcam). Karena webcam ini relatif mudah dalam pemasangan dan settingnya. Webcam yang disarankan adalah webcam yang memiliki **resolusi gambar minimal 720p (1280 x 720 pixel)**. Berikut adalah rekomendasi webcam yang digunakan

No.	Merek/Tipe	Resolusi (pixel)
1.	Logitech C270	1280 x 720
2.	Logitech C922 Pro Stream	1920 x 1080



Logitech C270 (kiri) dan Logitech C922 Pro Stream (kanan)

Satuan kerja dapat menggunakan webcam merek lain, asalkan memenuhi persyaratan resolusi minimal di atas.

Alternatif lain, bisa juga menggunakan *handycam* atau *camcorder*. Hanya saja menyetupnya sedikit lebih rumit agar dapat digunakan ke aplikasi *teleconference*.

Digital Single Lens Reflect (DSLR) tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai kamera *teleconference*. Kamera ini tidak diperuntukkan khusus untuk mengambil video. Jika dipaksakan, maka video yang dihasilkan biasanya patah-patah/tidak lancar.

Webcam bawaan dari laptop atau AIO-PC juga tidak dianjurkan. Karena webcam bawaan rata-rata memiliki kualitas yang kurang baik, serta penempatan kamera akan lebih sulit.

3.5.2. Keluaran (Output) Video

Tampilan lawan bicara *teleconference* harus ditampilkan ke layar yang lebih besar ukurannya agar dapat dilihat oleh seluruh peserta *teleconference* yang hadir di ruangan tersebut. Layar besar yang digunakan dapat berupa:

- TV LED/LCD minimal berukuran 40 inch, lebih besar lebih baik.
- Proyektor yang cahayanya dipantulkan ke dinding atau layar khusus proyektor.

tergantung dari ketersediaan alat di satuan kerja tersebut.

3.6. Peralatan Audio

Komponen peralatan audio untuk *teleconference* adalah:

3.6.1. Microphone

Adalah alat yang mengubah gelombang suara yang merambat di udara menjadi sinyal listrik, untuk diteruskan ke komputer. Microphone yang digunakan di sini adalah microphone umum yang digunakan untuk berbagai keperluan.

Apabila Anda menggunakan microphone kabel, maka Anda hanya dapat mengkoneksikan 1 buah microphone ke Sound Card V8 yang disebutkan sebelumnya. Karena pada sound card ini hanya memiliki 1 buah port audio yang berukuran 6,35 mm.



Microphone Kabel

Namun jika Anda menggunakan microphone wireless, maka terdapat kemungkinan Anda dapat menggunakan lebih dari satu microphone. Karena dalam satu set microphone wireless, umumnya satu buah receiver wireless

microphone memiliki 2 buah microphone, atau bahkan ada yang 4 buah microphone. Menggunakan microphone wireless lebih disarankan.



Satu Set Microphone Wireless

3.6.2. Sound Card

Adalah alat pada komputer yang mengubah gelombang listrik dari berbagai sumber suara (contoh: dari microphone) menjadi sinyal digital untuk diolah oleh komputer; dan juga sebaliknya mengubah sinyal digital yang sudah diolah komputer menjadi sinyal listrik untuk dikeluarkan ke berbagai alat (contoh: active loudloudspeaker).

Pada umumnya komputer sudah memiliki sound card bawaannya yang disebut *onboard* soundcard. Keberadaannya ditandai dengan adanya port/colokan audio pada komputer yang digunakan. Pada umumnya port audio pada sebuah komputer adalah:

No.	Nama	Warna	Kegunaan
1.	Line Out (Loudloudspeaker Out)	Hijau	Mengeluarkan sinyal listrik ke loudloudspeaker.
2.	Line In	Biru	Menerima sinyal listrik suara dari sumber yang memiliki kekuatan 0 dBV (1 volt). Biasanya digunakan untuk menerima sinyal dari DVD player atau MP3 player.
3.	Microphone In	Merah	Menerima sinyal listrik suara dari sumber yang memiliki kekuatan -60 dBV (0,001 volt) sampai dengan -40

			dBV (0,010 volt). Biasanya digunakan untuk menerima sinyal dari microphone.
--	--	--	---

Port audio pada komputer umumnya kompatibel dengan jack audio stereo yang berukuran kecil yakni 3,5 mm.

Untuk *teleconference* dibutuhkan setidaknya **2 port audio yang digunakan secara bersamaan**, yaitu: port keluaran ke loudspeaker dan port masukan dari microphone.

Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan sound card onboard untuk *teleconference* adalah:

1. Microphone yang dijual umum di pasaran biasanya menggunakan jack audio mono yang berukuran besar yakni 6,35 mm, sehingga tidak kompatibel dengan sound card di komputer yang menggunakan port untuk jack 3,5 mm.



Jack audio 6,35 mm (atas) dan 3,5 mm (bawah)

2. Walaupun terdapat jack converter dari jack audio 6,35 mm (besar) ke 3,5 mm (kecil), microphone yang dijual di pasaran sering sekali tidak mau bekerja apabila dalam kondisi telah terhubung dengan jack converter dicolokkan ke mic input pada komputer.



Converter jack audio 6,35 mm ke 3,5 mm

3. Laptop dan AIO-PC yang diproduksi belakangan ini biasanya hanya dilengkapi dengan 1 port audio yang bisa berfungsi sebagai port keluaran suara ke loudloudspeaker dan port masukan dari microphone (*combo port*). Fungsi keluaran/masukan ini di atur secara software di laptop/AIO-PC tersebut.



Combo Port pada Laptop

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka Anda harus menggunakan **Soundcard V8** seperti pada gambar di bawah.



Sound Card V8

3.6.3. Active Loudloudspeaker

Loudloudspeaker adalah alat yang mengkonversikan sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar manusia. Active loudloudspeaker adalah loudloudspeaker yang memiliki masukan listrik secara mandiri. Loudloudspeaker yang digunakan sehari-hari pada komputer dapat dikategorikan sebagai active loudloudspeaker.

Untuk *teleconference*, suara yang dikeluarkan oleh loudloudspeaker harus mampu menjangkau seluruh ruangan sidang/ruangan yang digunakan untuk *teleconference*. Kategori active loudloudspeaker yang biasanya memiliki besaran suara yang cukup untuk sebuah ruang sidang adalah active loudloudspeaker yang memiliki subwoofer (loudloudspeaker 2.1).

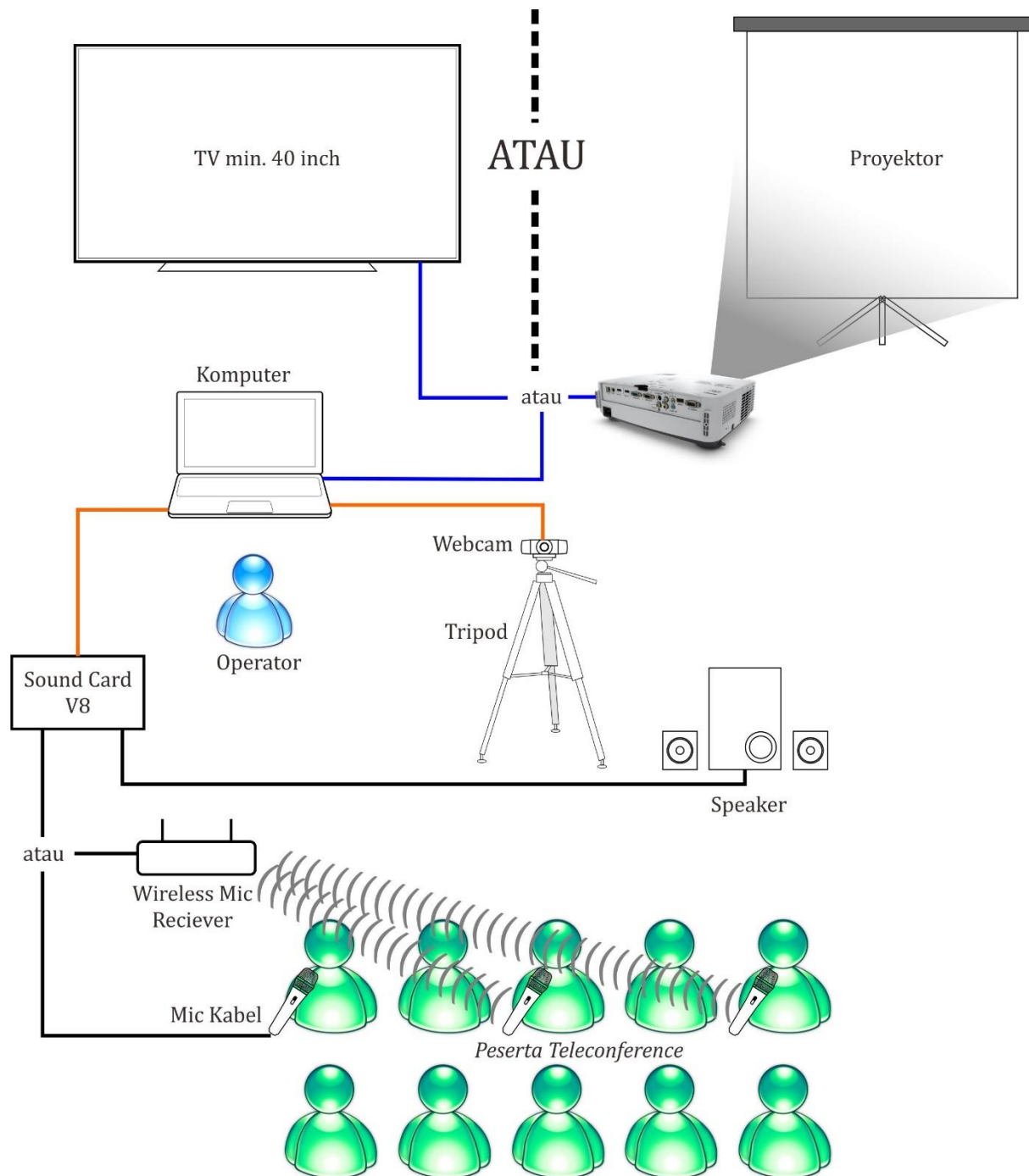


Simbadda CST-3000N

4. Setup Peralatan *Teleconference*

4.1. Setup Perangkat Keras

Berikut adalah denah dasar dari perangkat keras *teleconference*:



Denah perangkat keras untuk teleconference

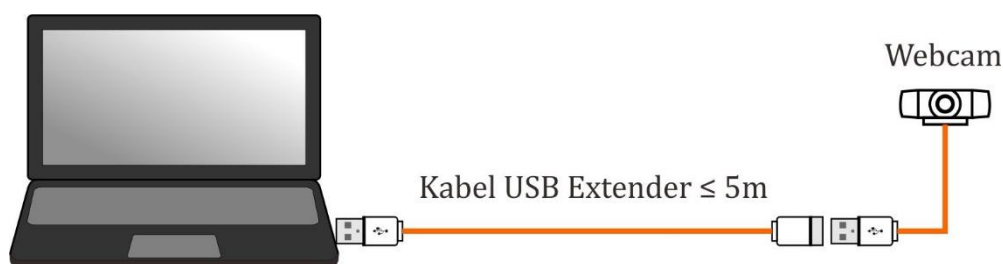
4.1.1. Setup Kamera/Webcam

Webcam yang akan digunakan, dihubungkan langsung ke colokan USB di komputer. Agar posisi webcam tetap stabil, **webcam harus diletakkan di atas tripod kamera standar**.

Hal yang perlu diperhatikan khusus untuk setup perangkat keras webcam adalah panjangnya kabel USB yang dibutuhkan. Untuk satuan kerja tingkat pertama, *teleconference* dilakukan di ruang sidang yang tergolong besar. Ada kemungkinan webcam akan diletakkan relatif jauh dari komputer. Sementara itu, kabel USB yang terdapat pada webcam rata-rata memiliki panjang hanya sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter saja. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kabel perpanjangan USB (Male to Female USB Extender) sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Disarankan untuk menggunakan kabel perpanjangan USB dengan panjang maksimal 5 meter.



Male to Female USB Extender (5m)



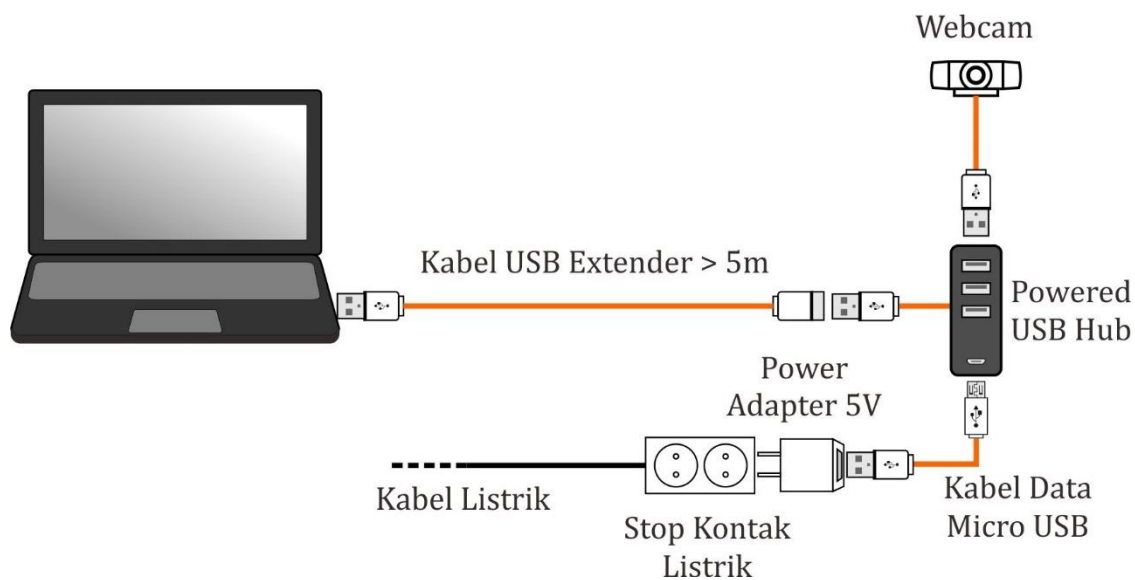
Webcam yang menggunakan kabel USB Extender

Namun jika kebutuhan panjangnya lebih dari 5 meter, dibutuhkan alat tambahan lagi yaitu Powered USB Hub untuk memperkuat sinyal digital yang dialirkan melalui kabel USB tersebut. USB hub ini dilengkapi dengan port

power tambahan yang berasal dari sumber power luar sebesar 5 V (dapat menggunakan charger smartphone standar).



Powered USB Hub



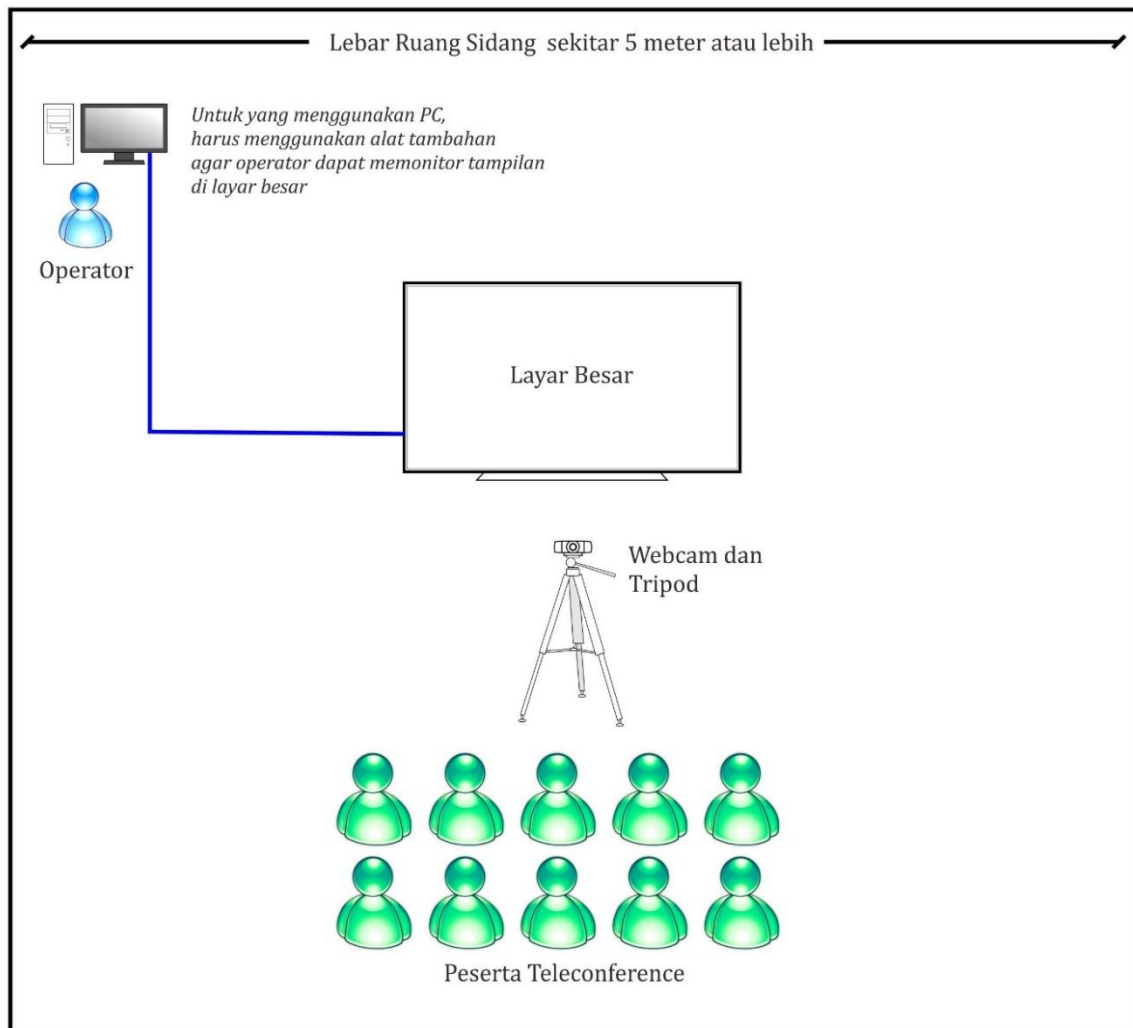
Memperpanjang kabel webcam lebih dari 5 meter

4.1.2. Setup Layar Besar

Tampilan lawan bicara *teleconference* harus ditampilkan ke layar yang lebih besar ukurannya agar dapat dilihat oleh seluruh peserta *teleconference* yang hadir di ruangan tersebut. Dan di saat bersamaan, operator juga harus memonitor tampilan yang muncul di layar besar, agar dapat mengontrol jalannya sesi *teleconference*.

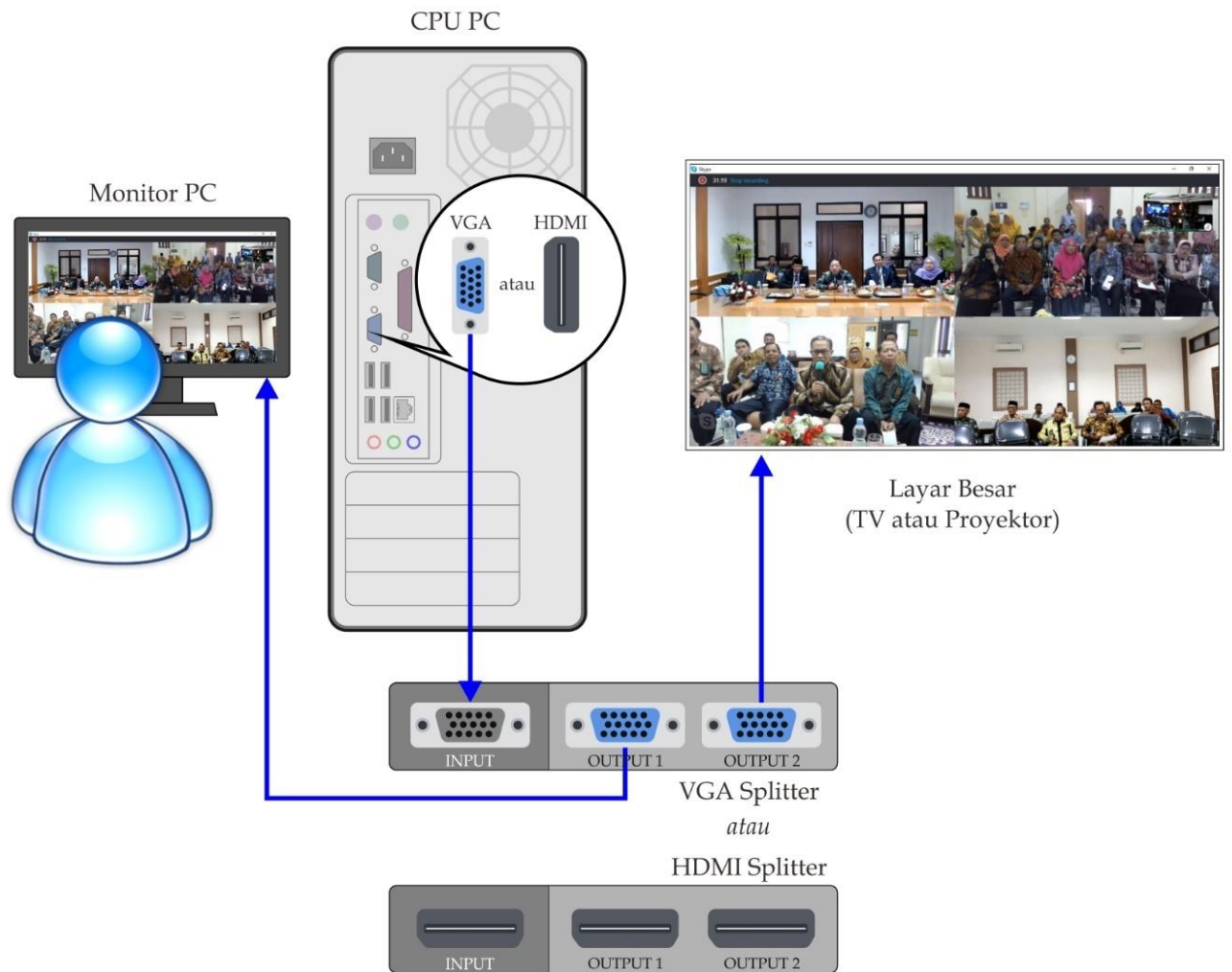
Posisi operator bisa saja jauh jaraknya dari layar besar, karena besarnya ruangan (ruang sidang atau aula) yang digunakan. Oleh karena diperlukan layar tersendiri yang digunakan oleh operator.

Hal ini mungkin tidak menjadi masalah apabila komputer yang digunakan adalah sebuah laptop atau AIO PC, karena komputer jenis ini memang memiliki display sendiri.



Operator membutuhkan monitor

Namun **jika menggunakan PC**, Anda harus memperhatikan bahwa kebanyakan PC hanya memiliki 1 satu keluaran video (apakah itu VGA port atau HDMI port), tapi itu pun tergantung dari spesifikasi motherboard atau apakah PC ini memiliki VGA card tambahan. Untuk PC yang hanya memiliki satu buah keluaran video Anda harus menambahkan alat yang disebut VGA Splitter untuk keluaran VGA port; atau HDMI splitter untuk PC yang memiliki keluaran HDMI port.

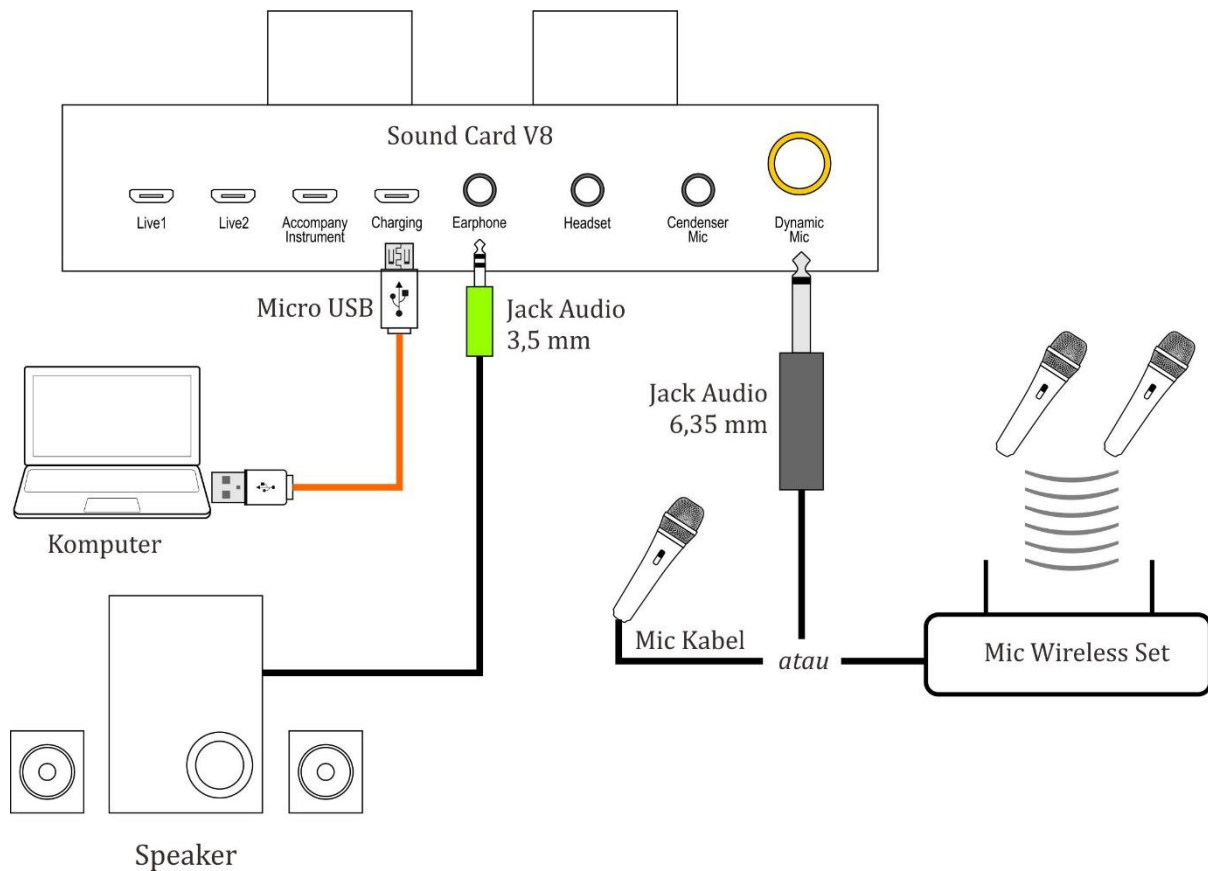


Setup VGA/HDMI Splitter, apabila menggunakan PC

Layar besar kemungkinan akan diletakkan relatif jauh dari komputer. Karena itu dibutuhkan kabel VGA atau HDMI yang panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.

4.1.3. Setup Peralatan Audio

Berikut denah setup audio *teleconference*:



Denah Setup Audio

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa colokan yang dipakai hanyalah 3, yaitu:

- **Dynamic Mic:** untuk koneksi ke microphone, menggunakan jack audio 6,35 mm (jack audio besar).
- **Earphone:** untuk koneksi ke loudspeaker, menggunakan jack audio 3,5 mm (jack audio kecil).
- **Charger:** untuk koneksi ke komputer, menggunakan micro USB.

Di saat alat ini dihubungkan ke komputer, maka indikator lampu di tombol power akan berwarna merah. Tekan sekali pada tombol power untuk menghidupkan alat tersebut, hingga indicator lampu berwarna biru. Soundcard V8 memiliki baterai internal. Sehingga akan tetap hidup jika kabel dari colokan charger dilepas. Untuk mematikan alat ini, tekan dan tahan tombol power hingga indikator lampu yang berwarna biru mati.

Untuk pengaturan knob dari Soundcard V8, ikuti gambar di bawah. Hanya ubah knob yang ditandai warna gelap pada gambar di bawah, dengan keterangan sebagai berikut:

- **Mic**, merupakan knob utama yang mengatur besaran suara microphone menuju ke komputer. Atur knob ini sesuai kebutuhan.
- **Treble** dan **Bass**: mengatur besaran frekuensi tinggi (treble) dan frekuensi rendah (bass) dari microphone. Posisikan knob ini di tengah.
- **Monitor**: mengatur suara besaran suara microphone yang keluar melalui loudspeaker. Atur knob ini sesuai kebutuhan.

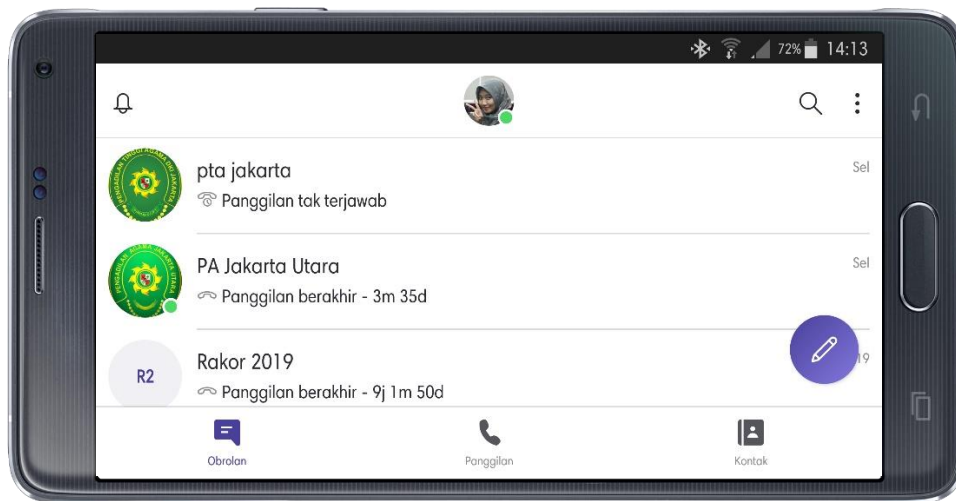
Knob lainnya biarkan dalam posisi minimum (posisi paling kiri), dan tombol lainnya tidak perlu ditekan.



Pengaturan Knob Soundcard V8

4.2. Penggunaan Smart Phone

Dalam sesi *teleconference* yang bertujuan untuk **pengawasan online**, ada kalanya dibutuhkan kamera yang dapat dipindahkan keluar dari ruangan *teleconference* agar tim pengawas yang merupakan lawan bicara *teleconference* dapat melihat langsung suasana di satuan kerja tersebut. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan *smartphone* yang terinstall aplikasi *teleconference* di dalamnya (Skype atau Jitsi Meet). Kedua aplikasi tersebut tersedia di GooglePlay dan Apple AppStore.



Aplikasi Skype di Smartphone

Apabila diperlukan, aplikasi *teleconference* di smartphone dibuka dan kemudian bergabung (*join call*) dengan sesi *teleconference* saat itu. Smartphone ini selanjutnya dibawa berkeliling di areal satuan kerja sesuai dengan instruksi dari tim pengawas. Untuk penggunaan Skype, agar dapat bergabung dalam *teleconference* yang sedang berlangsung, perlu dibuatkan satu akun Skype lagi khusus untuk smartphone tersebut.

Smart phone ini dapat terhubung dengan jaringan selular (3G/4G) telepon tersebut atau terhubung dengan WiFi kantor, tergantung dari kondisi di satuan kerja tersebut.

Selama smartphone tergabung dengan sesi *teleconference*, diharapkan **smartphone diposisikan tidur (*landscape*)**, karena partisipan yang menggunakan komputer akan mendapatkan tampilan lebih baik dari pada posisi tegak (*portrait*).

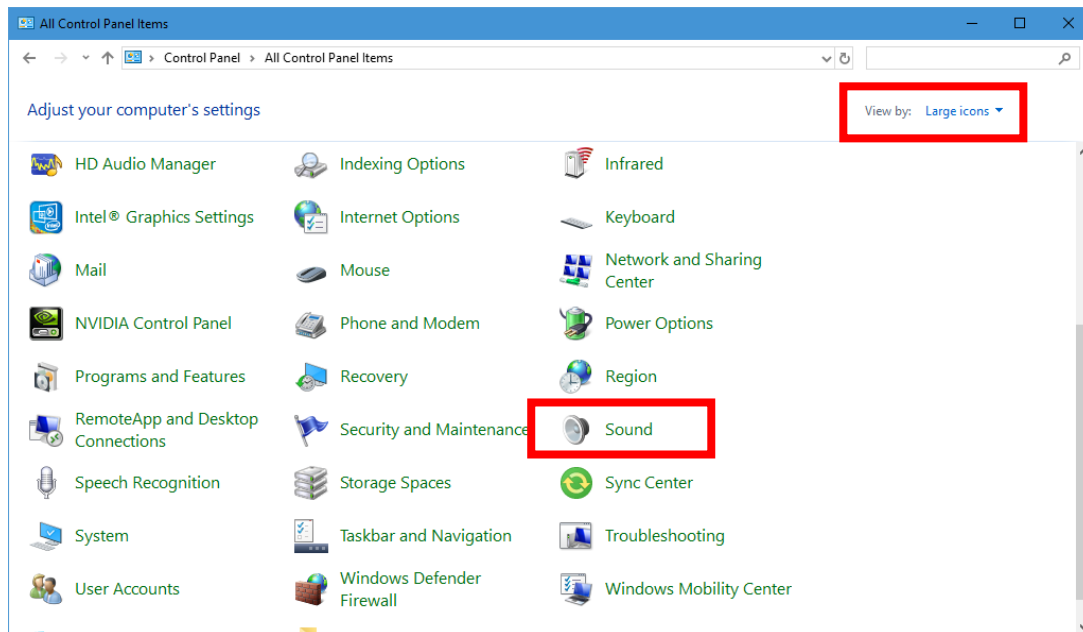
5. Setup Perangkat Lunak pada Komputer

5.1. Audio Interface

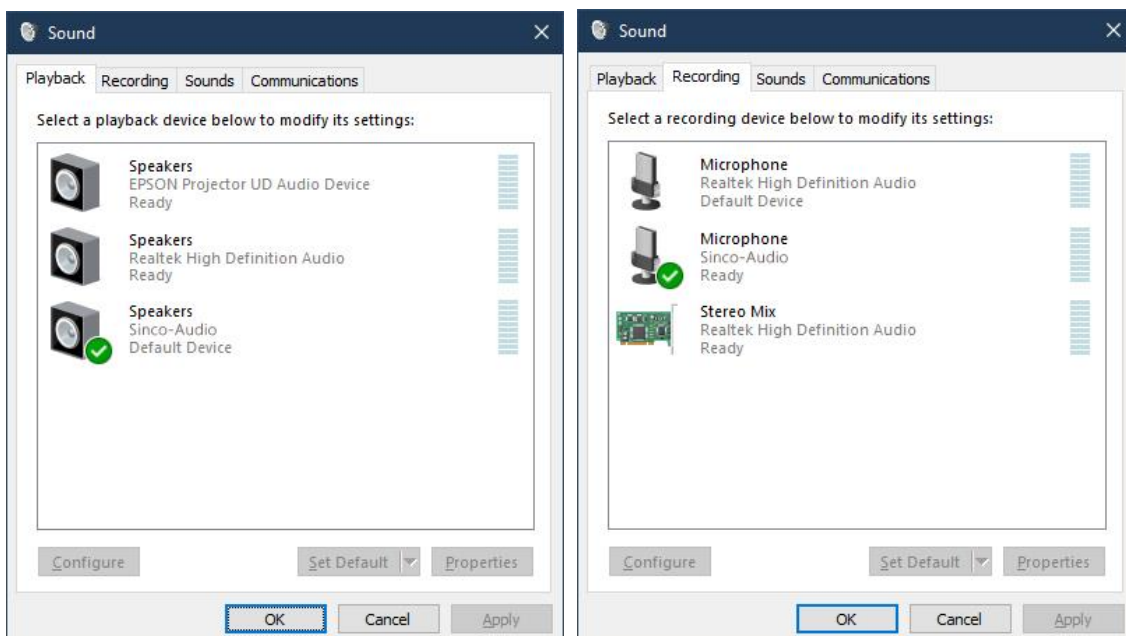
Saat Soundcard V8 dihubungkan ke port USB komputer yang terinstall sistem operasi Windows, maka Komputer tersebut akan mengenali sebuah peralatan audio baru (*sound card*) yang bernama **Sinco-Audio** atau **USB Audio**.

Agar *teleconference* bisa berjalan dengan baik perlu dilakukan setup sebagai berikut:

- Buka **Control Panel**, kemudian klik **View By**: ubah menjadi **Large icons**.
- Temukan dan klik 2x pada **Sound**.

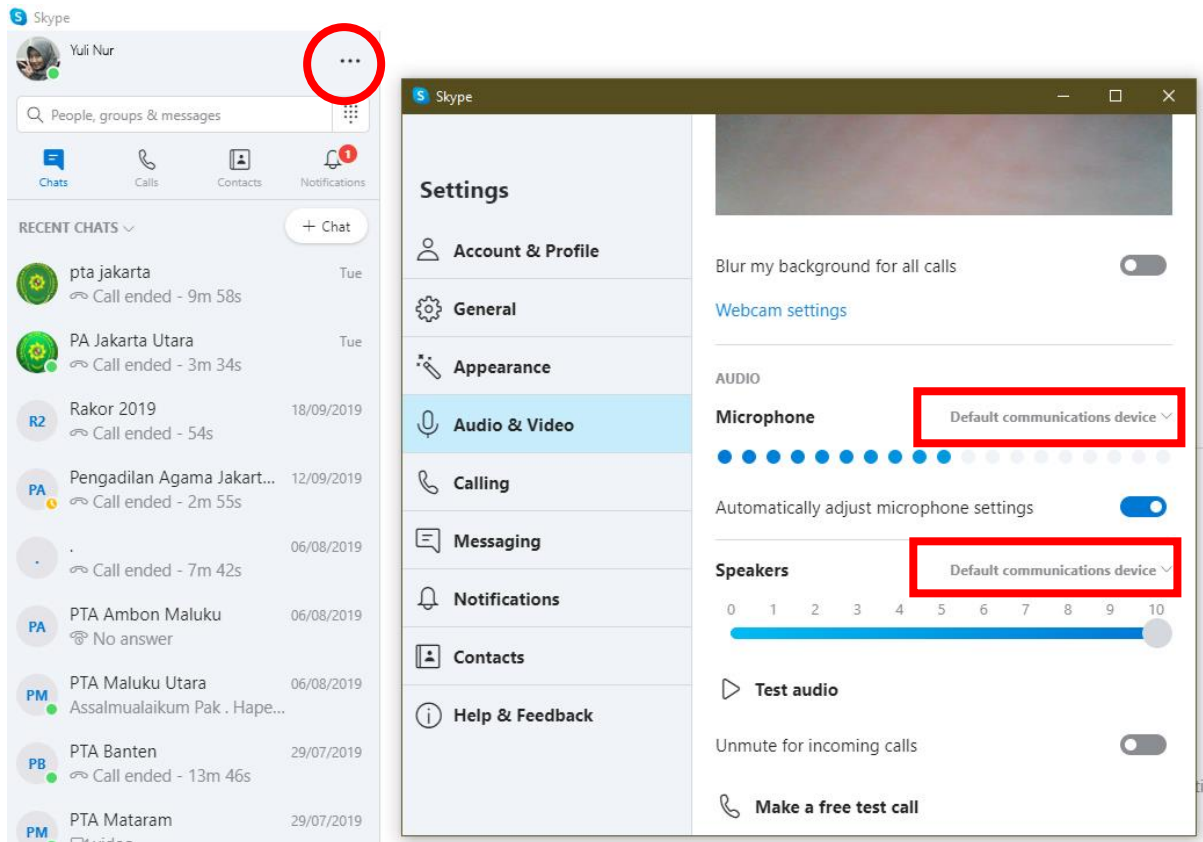


- Pada tab **Playback**, temukan kemudian klik kanan pada **Sinco-Audio**, dan klik pada **Set as Default Communication Device**. Kemudian klik kanan sekali lagi dan pilih **Set as Default Device**.
- Selanjutnya pada tab **Recording**, temukan kemudian klik kanan pada **Sinco-Audio**, dan klik pada **Set as Default Communication Device**. Kemudian klik kanan sekali lagi dan pilih **Set as Default Device**.



- Jika pilihan Default Device dan Default Communication device tidak ada, maka device tersebut sudah berhasil di set.

- Buka aplikasi *teleconference* (misal: Skype), klik **Menu** kemudian klik **Settings**, kemudian pastikan bahwa pada bagian **Microphone** dan **Loudspeakers** terpilih **Default Communication Device**.

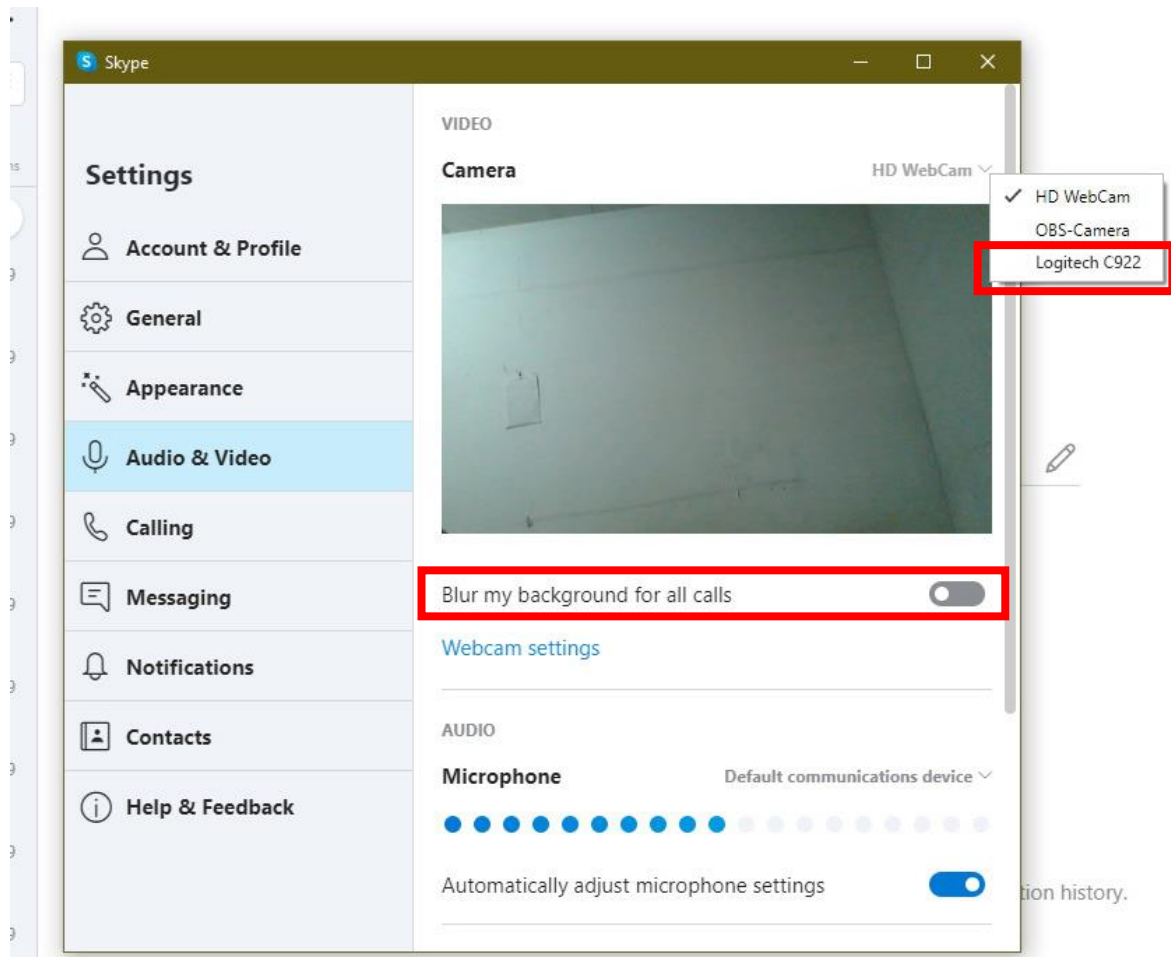


Setup Audio pada Skype

5.2. Camera Interface

Khusus untuk Laptop dan AIO-PC yang biasanya sudah memiliki webcam bawaan, sering kali aplikasi *teleconference* salah memilih kamera yang akan digunakan. Oleh karena itu sebelum sesi *teleconference* perlu dicek kembali apakah aplikasi tersebut sudah menggunakan kamera yang benar.

- Buka aplikasi *teleconference* (misal: Skype), klik **Menu** kemudian klik **Settings**, kemudian pada bagian **Camera**, pilihlah kamera eksternal yang sudah dipasang.
- Khusus untuk Skype, matikan pilih **Blur my background for all calls**.



Setup Camera pada Skype

6. Permasalahan Umum (Troubleshoot)

6.1. Video dan Audio Tidak Berasal dari Sumber yang Diinginkan

Peralatan *teleconference* yang sebelumnya dibahas di atas merupakan peralatan tambahan yang bukan merupakan bawaan dari komputer. Karena bukan bawaan dari komputer biasanya sistem operasi tidak menggunakan sebagai peralatan default yang digunakan.

Sebagai contoh, aplikasi *teleconference* akan secara otomatis memiliki kamera bawaannya (untuk laptop dan AIO-PC, karena biasanya komputer jenis ini sudah dilengkapi dengan webcam bawaannya) dibandingkan dengan webcam baru yang dipasangkan. Lawan bicara *teleconference* masih dapat menerima gambar video, namun dari sudut yang berbeda atau dengan kualitas yang lebih buruk.

Sama halnya dengan USB external Sound Card yang dipasangkan. Secara default, sistem operasi akan menggunakan microphone bawaannya untuk *teleconference*.

Lawan bicara masih dapat mendengar suara, namun suara tersebut akan sangat jelek dibandingkan dengan suara dari USB external Sound Card.

Oleh karena itu silahkan perhatikan kembali acuan di bagian 5.2 pada panduan ini untuk menyetupnya dengan benar.

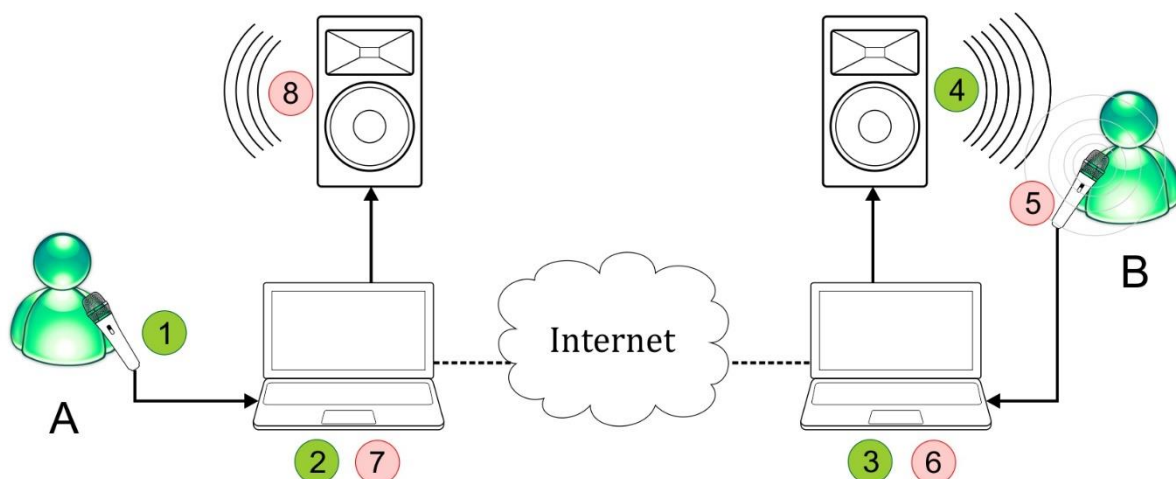
6.2. Kualitas Video/Audio Buruk atau Terputus-putus

Kualitas video yang dikirimkan/diterima sangat bergantung pada jaringan lokal dan jaringan internet pada satuan kerja. Pastikan kembali jaringan lokal/internet sudah baik seperti yang disyaratkan pada bagian 3.3. dari panduan ini.

Selain jaringan, spesifikasi komputer juga berpengaruh (terutama processor dan RAM). Pastikan kembali spesifikasi komputer sudah sesuai dengan bagian 3.1 dari panduan ini.

6.3. Suara Gema pada *Teleconference*

Suara gema merupakan permasalahan yang sering terjadi pada sesi *teleconference*. Hal ini terjadi karena suara yang keluar dari loudspeaker ditangkap kembali oleh microphone peserta *teleconference* di ruangan itu. Akibatnya lawan bicara *teleconference* akan mendengarkan suaranya kembali.



- 1) Partisipan di area A berbicara ke partisipan di area B, suara ditangkap microphone dan diteruskan ke komputer.
- 2) Dengan aplikasi *teleconference*, komputer meneruskannya ke internet.
- 3) Komputer di area B menerima paket data suara, mengkonversi dan meneruskannya ke loudspeaker.

- 4) Loudspeaker B mengeluarkan suara dari partisipan A.
- 5) Microphone B menerima sebagian kecil suara dari loudspeaker, suara tersebut secara otomatis diteruskan ke komputer B
- 6) Komputer B secara otomatis meneruskan suara yang diterima microphone ke internet.
- 7) Komputer A menerima paket data dan meneruskannya ke loudspeaker
- 8) Suara hasil tangkapan microphone B, yang asalnya dari partisipan A, keluar dari loudspeaker A. Partisipan A mendengarkan gema suaranya sendiri.

Apabila sesi *teleconference* hanya terdiri dari 2 partisipan, maka hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Namun jika ada banyak partisipan dalam sesi *teleconference* tersebut, maka suara gema akan juga keluar di sisi partisipan lain. Selanjutnya apabila di sisi partisipan lain setup audionya juga kurang baik, maka suara gema tersebut akan dipantulkan kembali dan menjadi gema berikutnya. Hal ini akan membuat suara *teleconference* kacau.

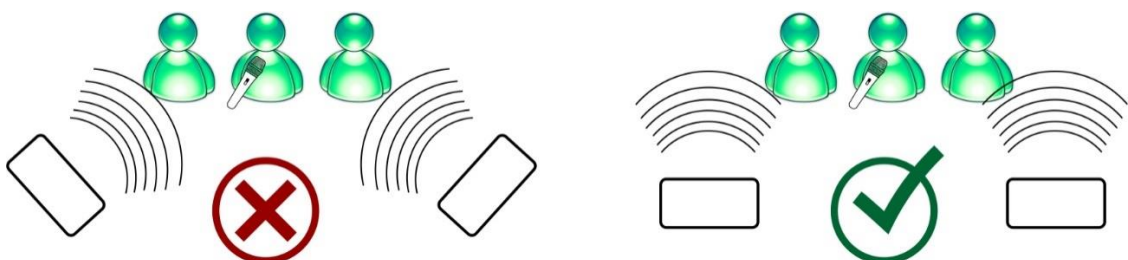
Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

6.3.1. Besaran Volume Loudspeaker

Suara loudspeaker yang terlalu besar berpotensi untuk ditangkap kembali oleh microphone. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan agar suara loudspeaker tidak terlalu besar. Namun suara loudspeaker yang terlalu kecil akan sulit didengar oleh peserta *teleconference*. Jika suara loudspeaker sudah relatif kecil namun suara gema masih didengar oleh lawan *teleconference*, maka silahkan untuk membaca bagian berikutnya dari panduan ini.

6.3.2. Perletakan Loudspeaker

Perletakan loudspeaker juga dapat menjadi faktor munculnya gema pada sesi *teleconference*. Oleh karena itu, diusahakan loudspeaker tidak diarahkan langsung ke arah peserta *teleconference*, seperti pada gambar.



6.3.3. Kualitas Microphone

Semakin tinggi kualitas microphone maka semakin sempit jarak penerimaan suaranya. Peserta *teleconference* harus benar-benar di depan microphone tersebut agar suaranya dapat ditangkap oleh microphone.

Kualitas microphone yang rendah, jarak penerimaan suaranya luas. Microphone akan menjadi terlalu sensitif. Jadi jika ada orang yang berbisik di sebelah microphone dapat tertangkap oleh microphone. Kualitas microphone seperti ini sangat berpotensi menciptakan gema pada sesi *teleconference*.

6.3.4. Mematikan Microphone (Mute) Bila Sedang Tidak Berbicara

Jika cara-cara sebelumnya agak sulit untuk direalisasikan, maka cara terbaik adalah mematikan (mute) microphone dari aplikasi *teleconference* jika tidak sedang berbicara dengan lawan bicara *teleconference*. Hal ini sudah pasti menghilangkan suara gema secara total. Namun hal ini membutuhkan operator yang harus siap sedia untuk mematikan atau menghidupkan microphone di saat yang tepat.

7. Estimasi Harga Perangkat

Berdasarkan spesifikasi perangkat yang telah dijabarkan, berikut adalah tabel estimasi harga tiap perangkat;

NO.	PERANGKAT	ESTIMASI HARGA
1.	Pemancar Wifi (Access Point) Support 5GHz	Rp300.000,00
2.	USB Wi-fi Adapter Support 5GHz	Rp350.000,00
3.	USB to Ethernet Adapter	Rp150.000,00 –Rp350.000,00
4a.	Web Camera 720p	Rp300.000,00
4b.	Web Camera 1080P	Rp1.200.000,00
5.	Tripod Smart Phone/GoPro	Rp100.000,00
6a.	Microphone Kabel	Minimal Rp80.000,00
6b.	Microphone Wireless	Minimal Rp250.000,00
7.	Loudspeaker	Rp300.000,00 – Rp500.000,00
8.	Sound Card V8	Rp185.000,00